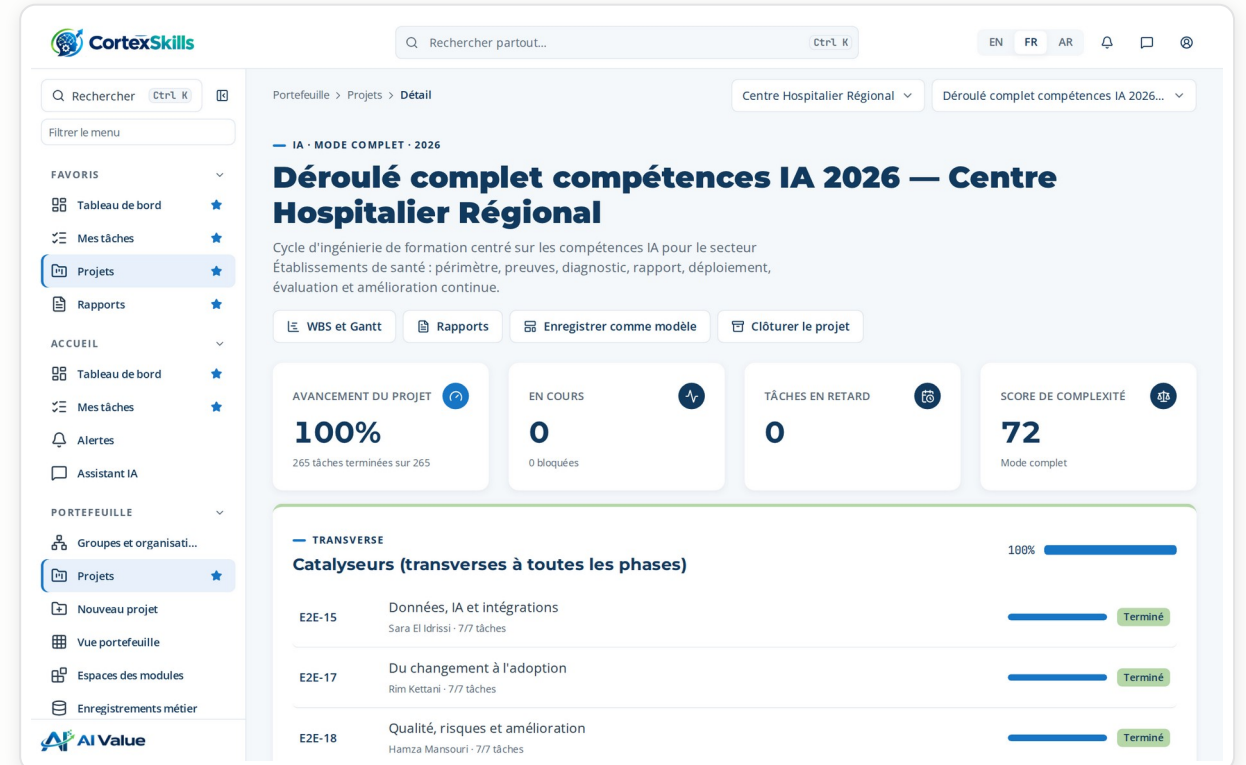


Ingénierie de formation aux compétences IA dans un centre hospitalier régional

Centre Hospitalier Régional : du périmètre à l'évaluation — le projet, le Rapport d'ingénierie de formation, le Plan de formation et chaque document produit avec CortexSkills



Déroulé de la présentation



01

L'hôpital et le projet

Contexte, charte, périmètre, méthode, calendrier



02

Diagnostic

Questionnaires, maturité, écarts, besoins



03

Rapport d'ingénierie de formation

Structure, feuille de route, risques



04

Plan de formation

Programmes, formations, déroulés, budget



05

Déploiement et évaluation

Kirkpatrick, certifications, retours



06

Documents produits

37 documents publiés

Un cycle complet de compétences IA, documenté de bout en bout

Centre Hospitalier Régional · 3 400 collaborateurs · Déroulé complet compétences IA 2026 — Centre Hospitalier Régional



du déroulé réalisé — 35 processus de bout en bout



personnes ont répondu aux questionnaires (93 %)



formations dans 2 programmes, priorisées par impact



budget de formation ; 1 192 662 consommés

Ce que montre le cas



Diagnostic : « Systèmes d'information » est l'axe le plus faible (2 / 5) ; le plus grand écart est « Planification IA des lits et des effectifs » (écart moyen 3.0).



10 besoins de formation ont été validés et regroupés en 6 thèmes, déployés en 4 initiatives sur trois vagues.



Résultats Kirkpatrick : 86 % · 93 % · 84 % pour la réaction, l'apprentissage et le comportement.



37 documents publiés, 1 105 pages au total ; le Rapport d'ingénierie de formation compte à lui seul 210 pages.



01

L'hôpital et le projet

Contexte, charte, périmètre, méthode et calendrier

Centre Hospitalier Régional

Centre Hospitalier Régional opère dans le secteur Établissements de santé, à Région, avec 3400 salariés.

Sujet	Contenu
Vision	Devenir la référence du secteur Établissements de santé dans la région, avec des équipes formées aux meilleurs standards.
Mission	Offrir un service sûr et conforme grâce à des équipes compétentes et des processus maîtrisés.
Valeurs	Engagement · Excellence · Partage
Contexte	Concurrence forte, audits ISO 7101 plus stricts et arrivée de Triage IA et aide à la décision clinique.
Produits — existants	Services de base de Soins cliniques et infirmiers
Produits — nouveaux	Services numériques appuyés sur Triage IA et aide à la décision clinique
Segments du marché	Grands comptes · Secteur public · Particuliers

Organigramme et effectif

Fonction	Effectif
Opérations	3
Qualité et HSE	3
Finance	2
Ressources humaines	2
Ventes et marketing	2
Systèmes d'information	2
Soins cliniques et infirmiers	2

Déroulé complet compétences IA 2026 — Centre Hospitalier Régional

Cycle d'ingénierie de formation centré sur les compétences IA pour le secteur Établissements de santé : périmètre, preuves, diagnostic, rapport, déploiement, évaluation et amélioration continue.



72

score de complexité (sur 100) :
déroulé complet avec jalons



40

parties prenantes enregistrées et
consultées



17

critères de périmètre approuvés



MS · MO · OP

niveaux de décision couverts
(stratégique, intermédiaire,
opérationnel)

Objectifs stratégiques



SO-1 — Adopter Triage IA et aide à la décision clinique dans Soins cliniques et infirmiers d'ici fin 2027 (échéance 2027-12-31)



SO-2 — Zéro écart majeur aux audits ISO 7101 (échéance 2026-12-31)

Six phases, chacune close par un jalon et ses livrables

La mission d’ingénierie de formation suit les phases ci-dessous, chacune clôturée par un jalon et ses livrables.

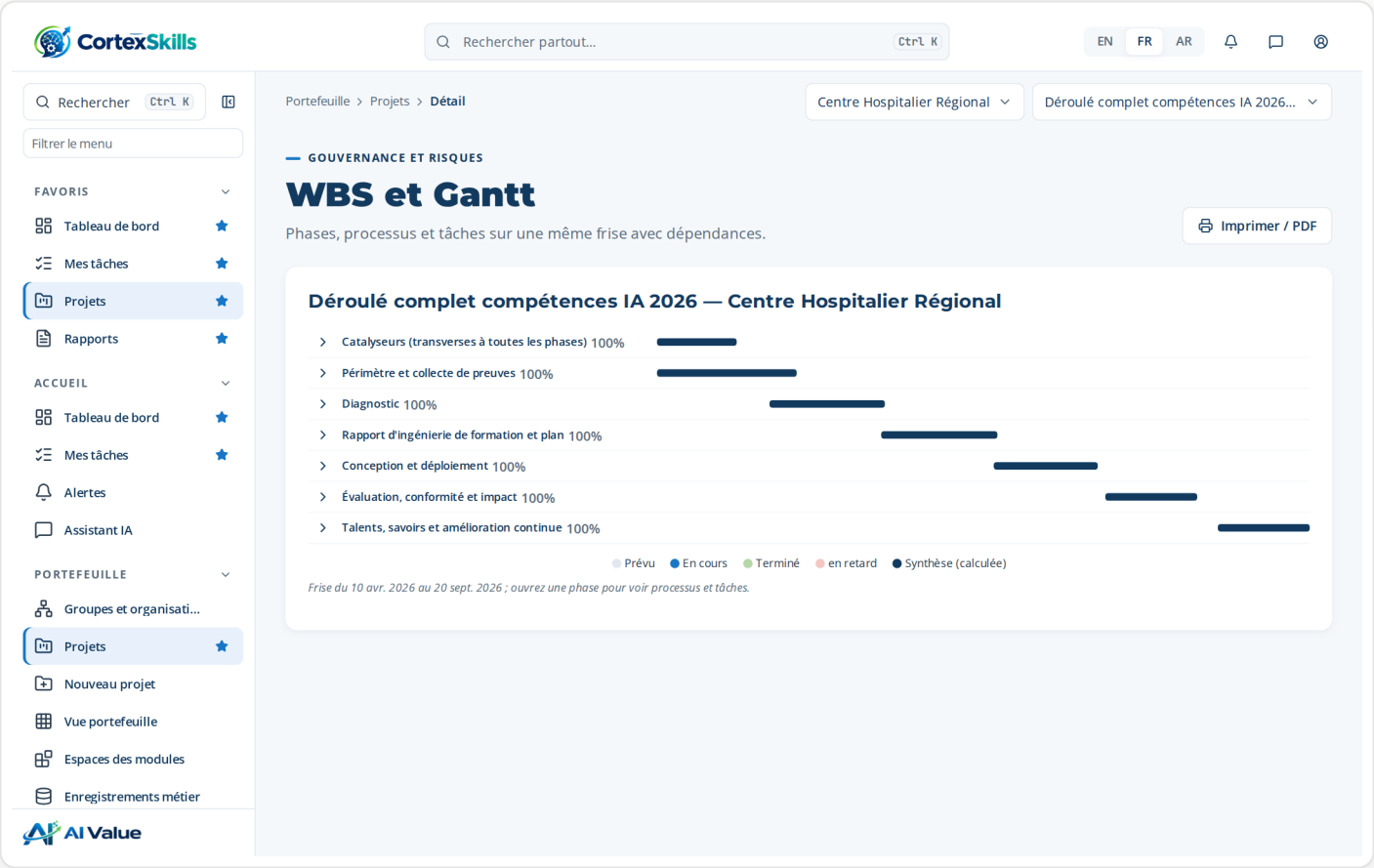
Phase	Processus de bout en bout	Avancement
1. Périmètre et collecte de preuves	E2E-32 · E2E-33 · E2E-19 · E2E-24	100%
2. Diagnostic	E2E-20 · E2E-25 · E2E-26 · E2E-27 · E2E-28 · E2E-29 · E2E-02 · E2E-21	100%
3. Rapport d'ingénierie de formation et plan	E2E-01 · E2E-03 · E2E-30 · E2E-22 · E2E-23 · E2E-16 · HCPR-E2E-02	100%
4. Conception et déploiement	E2E-04 · E2E-05 · E2E-06 · E2E-13 · E2E-14	100%
5. Évaluation, conformité et impact	E2E-07 · E2E-08 · E2E-09 · HCPR-E2E-01	100%
6. Talents, savoirs et amélioration continue	E2E-10 · E2E-11 · E2E-12 · E2E-31	100%

Source : Rapport d’ingénierie de formation, section 1.5 « La mission en cours ».

Lots de travaux et diagramme de Gantt

Lot	Début	Fin	Avancem ent
Périmètre et preuves	2026-04-10	2026-05-07	100 %
Diagnostic	2026-05-08	2026-06-04	100 %
Rapport et plan	2026-06-05	2026-07-02	100 %

Sessions	Date
S-01 Triage IA et aide à la décision ...	2026-07-19
S-02 Assistance IA en imagerie médica...	2026-07-26
S-03 Triage IA et aide à la décision ...	2026-08-02
S-04 Assistance IA en imagerie médica...	2026-08-09



WBS et Gantt du projet dans CortexSkills.

02

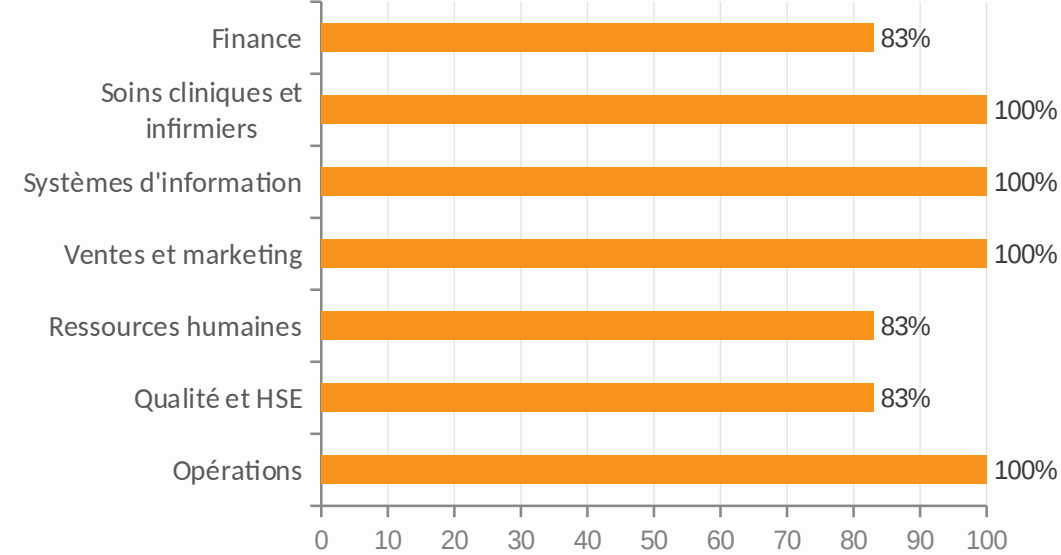
Diagnostic

Qui a répondu, où en est l'hôpital, quelles compétences manquent

37 personnes sur 40 ont répondu

40 personnes ont été invitées à répondre ; 37 ont répondu.

Fonction	Direction générale	Management	Équipe	Répondants
Opérations	1	3	2	6
Qualité et HSE	0	4	2	5
Ressources humaines	0	4	2	5
Ventes et marketing	0	4	2	6
Systèmes d'information	0	3	2	5
Soins cliniques et infirmiers	0	4	1	5
Finance	0	4	2	5

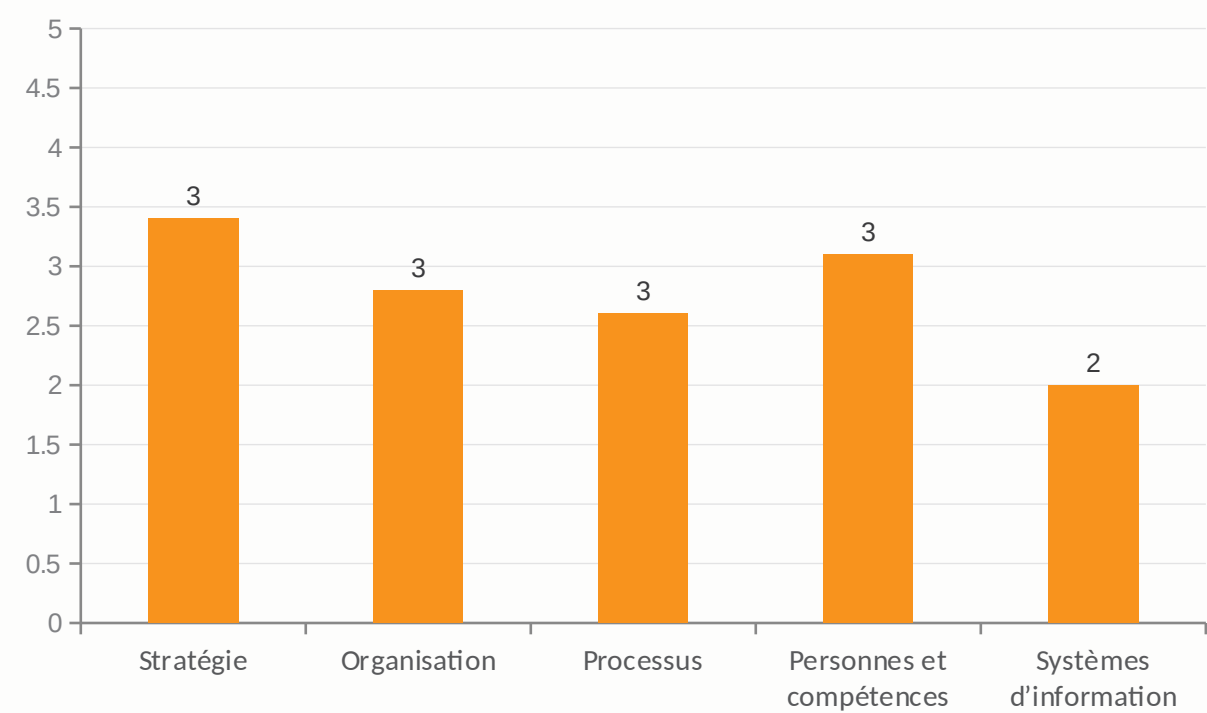


Taux de réponse par fonction.

Canal	Invités	Répondants	Taux	Complétude
Présentiel	12	12	100 %	95 %
Application	23	23	100 %	91 %
E-mail	2	2	100 %	77 %

Source : RIF sections 1.6, 1.12 et 1.13.

Cinq axes évalués, maturité un niveau sous la cible



Score de diagnostic par axe (RIF 1.9).

Axe	Score	Lecture
Stratégie	3.4	Point fort à consolider
Organisation	2.8	Partiellement en place
Processus	2.6	Partiellement en place
Personnes et compétences	3.1	Partiellement en place
Systèmes d'information	2	Priorité de développement

Modèle	Actuel	Cible	Écart
Maturité CMM (CMM)	3	4	1
Maturité du leadership (Leadership)	3	4	1

Modèles de maturité (RIF 1.10).

Des écarts mesurés à un registre de besoins validé

Compétence	Personnes	Écart moyen	Critiques
Assistance IA en imagerie médicale	3	2.0	0
Planification IA des lits et des effectifs	2	3.0	2
Triage IA et aide à la décision clinique	3	1.0	0

Écarts par compétence (RIF 3.40).



#	Thème	Source	Impact	Statut
1	Planification IA des lits et des effectifs	Diagnostic	5	Validé
2	IA responsable et protection des données	Écart de compétences	5	Validé
3	Planification IA des lits et des effectifs	GPEC	5	Validé
4	Assistance IA en imagerie médicale	Demande	4	Validé
5	Prompting et IA générative au travail	SWOT	4	Validé
6	Assistance IA en imagerie médicale	Diagnostic	4	Validé
7	Triage IA et aide à la décision clinique	Écart de compétences	3	Validé
8	Littératie en IA pour tous	GPEC	3	Validé
9	Triage IA et aide à la décision clinique	Demande	3	Validé
10	Littératie en IA pour tous	SWOT	3	Validé

Registre des besoins (RIF 3.41) : chaque besoin tracé jusqu'à sa source.

03

Rapport d'ingénierie de formation

135 sections, 210 pages, générées à partir des données du déroulé

Rapport d'ingénierie de formation et plan de formation — Centre Hospitalier Régional

Version 1 • auteur Leila Chraibi • approuvé par Soukaina Ouazzani

Chapitre	Sections
1. Description de l'entreprise	14
2. Le plan de formation précédent	2
3. Les besoins en compétences	50
4. Perspectives	3
5. Le plan de formation priorisé	23
6. Risques, contrôles et indicateurs	2
7. Annexes — formulaires d'entretien	38

Plus l'identification, les sources de données et l'approbation.



Le rapport dans l'éditeur de documents.

Quatre initiatives déployées en trois vagues

Les perspectives tiennent compte des orientations stratégiques, du SWOT et des axes d'amélioration, des orientations GRH et des recommandations exprimées lors des rencon...

Vague 1

- Triage IA et aide à la décision clinique — impact 5
- Littératie en IA pour tous — impact 5

Vague 2

- Assistance IA en imagerie médicale — impact 4

Vague 3

- Planification IA des lits et des effectifs — impact 3

#	Axe d'amélioration	Réalisé	Vague
1	Triage IA et aide à la décision clinique	60%	1
2	Assistance IA en imagerie médicale	65%	2
3	Planification IA des lits et des effectifs	70%	3
4	Littératie en IA pour tous	75%	1

Source : RIF chapitre 4 et section 4.1.

Chaque risque réduit par des contrôles nommés

ID	Risque ou opportunité	Catégorie	Inhérent	Résiduel	Contrôles
RISK-014	Faible adoption par les apprenants et utilisateurs	Adoption	16	8	CTRL-081
RISK-017	Savoirs critiques perdus au départ d'un expert	Opérationnel	16	8	CTRL-070; CTRL-082
RISK-001	Accès non autorisé aux données du locataire	Sécurité	20	6	CTRL-001; CTRL-002; CTRL-048; CTRL-011
RISK-005	Plan de formation non aligné sur la stratégie	Stratégique	16	6	CTRL-049; CTRL-057; CTRL-076
RISK-006	Données de compétences inexactes conduisant à de mauvais besoins	Qualité des données	15	6	CTRL-064; CTRL-045
RISK-030	Les fiches de poste s'écartent de la réalité	Organisationnel	12	6	CTRL-066
RISK-007	Contenu IA non vérifié dans le rapport d'ingénierie de formation	AI	16	5	CTRL-041; CTRL-056
RISK-009	Certification obligatoire expirée	Conformité	20	5	CTRL-053; CTRL-054
RISK-031	Le déploiement d'un site s'écarte du plan groupe	Opérationnel	12	5	CTRL-071

9 premiers risques sur 35 par score résiduel (RIF chapitre 6) ; 61 indicateurs du projet suivent en section 6.1.

04

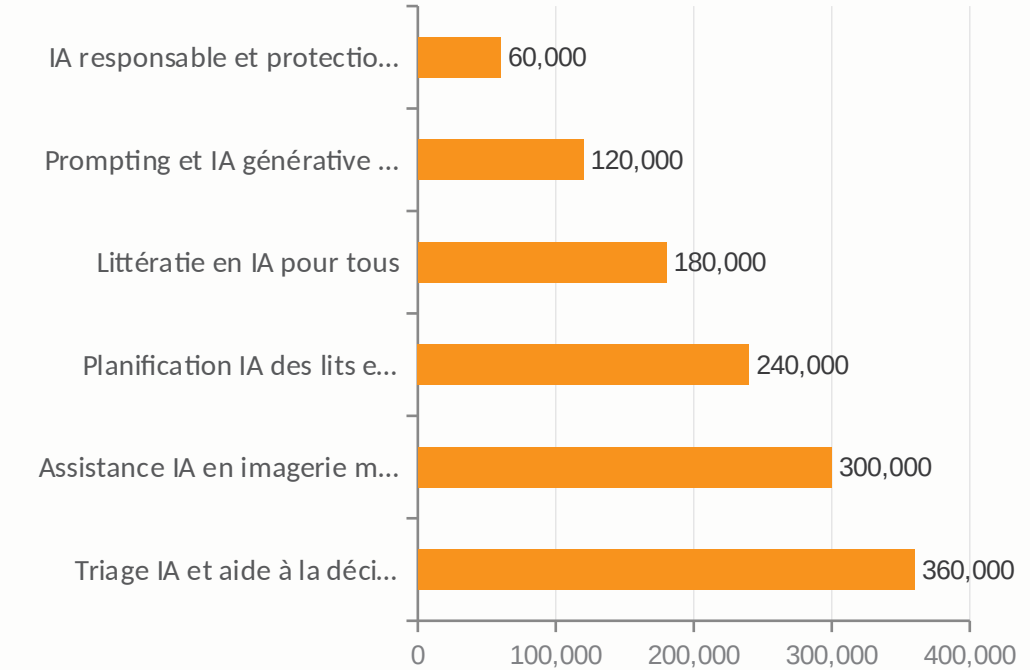
Plan de formation

Le plan 2026 comprend 2 programmes et 6 formations, soit 12 jours par groupe au total et 44 journées-groupes à réaliser, pour un budget de ...

Six thèmes classés par impact et urgence

Plan 2026 — statut Verrouillé — budget 1 260 000.

#	Thème	Jours	Groupes	Budget
1	Triage IA et aide à la décision clinique	3	6	360 000
2	Assistance IA en imagerie médicale	2	4	300 000
3	Planification IA des lits et des effectifs	2.5	3	240 000
4	Littératie en IA pour tous	1.5	3	180 000
5	Prompting et IA générative au travail	1	2	120 000
6	IA responsable et protection des données	2	2	60 000



Budget par thème.

Deux programmes, six formations, des prérequis clairs

Code	Programme	Axe stratégique	Formations
PRG-1	Compétences IA pour Soins cliniques et infirmiers	Exécution de la fonction cœur	TR-AI-01, TR-AI-02, TR-AI-03
PRG-2	Fondamentaux IA pour tous	Leadership, performance et usage responsable	TR-AI-04, TR-AI-05, TR-AI-06

ID	Formation	Niveau	Durée	Prérequis
TR-AI-01	Triage IA et aide à la décision clinique	Intermédiaire	3 jour(s)	Culture numérique de base ; la formation Fondamentaux est recommandée
TR-AI-02	Assistance IA en imagerie médicale	Intermédiaire	2 jour(s)	Culture numérique de base ; la formation Fondamentaux est recommandée
TR-AI-03	Planification IA des lits et des effectifs	Avancé	2.5 jour(s)	TR-AI-01 ou expérience équivalente
TR-AI-04	Littératie en IA pour tous	Fondamentaux	1.5 jour(s)	Aucun — ouvert à tous
TR-AI-05	Prompting et IA générative au travail	Fondamentaux	1 jour(s)	Aucun — ouvert à tous
TR-AI-06	IA responsable et protection des données	Intermédiaire	2 jour(s)	Culture numérique de base ; la formation Fondamentaux est recommandée

Source : Plan de formation « Programmes » et RIF section 5.1.

Triage IA et aide à la décision clinique — demi-journée par demi-journée

22 activités sur 3 jour(s) : exposés, quiz et ateliers sur les cas propres à l'hôpital.

Jour 1 — matin

Lecture · Fondamentaux de Triage IA et aide à la décision clinique : co... (75 min)
Lecture · Pourquoi Triage IA et aide à la décision clinique compte pour... (45 min)
Quiz — concepts clés de Triage IA et aide à la décision clini... (20 min)
Workshop · Atelier — cartographier les pratiques actuelles de Soins clin... (75 min)

Jour 1 — après-midi

Lecture · Méthodes et outils de Triage IA et aide à la décision clinique (75 min)
Lecture · Exemple commenté du secteur Établissements de santé (40 min)
Quiz — choisir la bonne méthode (20 min)
Workshop · Atelier — appliquer la méthode à un cas réel de Centre Hospit... (80 min)

Jour 2 — matin

Lecture · Gouvernance, risques et exigences ISO 7101 (60 min)
Lecture · Données, qualité et preuves à conserver (45 min)
Quiz — scénarios de conformité et de risque (20 min)
Workshop · Atelier — construire la check-list de contrôle de votre proce... (80 min)

Jour 2 — après-midi

Lecture · Déployer Triage IA et aide à la décision clinique : rôles, ch... (60 min)
Lecture · Indicateurs pour mesurer les résultats (45 min)
Quiz — cas d'adoption et d'indicateurs (20 min)
Workshop · Atelier — concevoir le tableau de bord d'indicateurs de votre... (80 min)

Jour 3 — matin

Lecture · Pratiques avancées et retours d'expérience en Soins cliniques... (75 min)
Quiz — cas avancés (25 min)
Workshop · Atelier — résoudre un scénario d'incident critique (100 min)

Jour 3 — après-midi

Lecture · Transfert en situation de travail : le plan 30-60-90 jours (60 min)
Quiz · Évaluation finale (niveau 2 de Kirkpatrick) (30 min)
Workshop · Atelier — plan d'action individuel et revue entre pairs (90 min)

Pourquoi chaque public doit suivre la formation

Formation TR-AI-01 — comportements, irritants et attentes de chaque persona



Sponsor exécutif — Directeur général

Décide sur des faits présentés en comités courts ; délègue l'exécution à l'équipe de management ; suit quelques indicateurs.

Dépenses de formation sans lien visible avec les objectifs stratégiques ; résultats du plan précédent difficiles à prouver ; audits ISO 7101 qui révèlent des écarts de compétences.

Un plan priorisé au service de la stratégie, un retour mesurable, et une équipe de management capable de conduire le changement.



Manager — directeur, responsable, pilote de processus

Arbitre entre opérations quotidiennes et projets d'amélioration ; préfère des formats pratiques et courts ; s'appuie sur des personnes clés de l'équipe.

Équipe absente du poste pendant des formations longues ; écarts de compétences sur les activités critiques de Soins cliniques et infirmiers ; processus non documentés ou sans pilote.

Des formations qui règlent les vrais problèmes de la fonction, appliquées dès la semaine suivante, avec des indicateurs que le manager peut suivre.



Membre de l'équipe — Soins cliniques et infirmiers

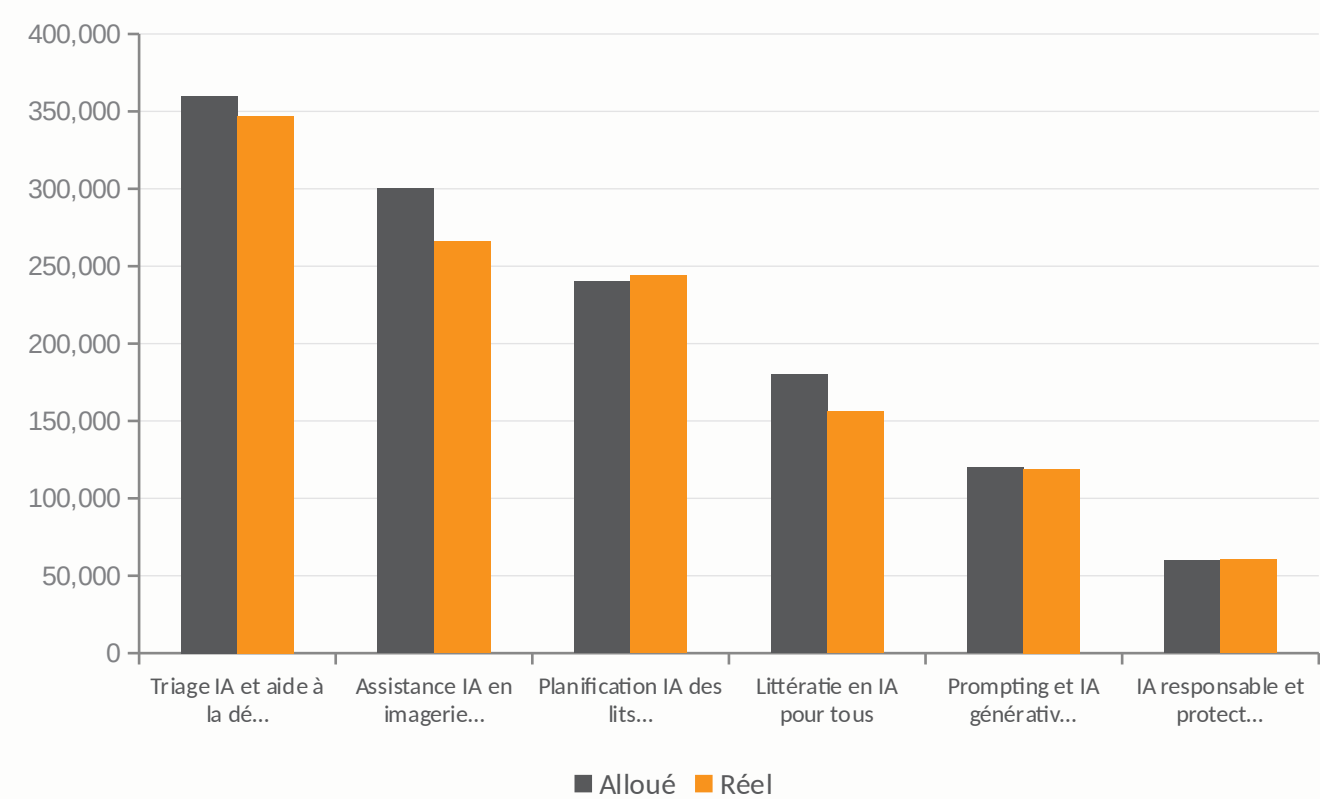
Apprend en faisant et auprès des pairs ; utilise plus le téléphone que l'ordinateur ; veut savoir ce qui change au quotidien.

Nouveaux outils introduits sans explication ; formations théoriques éloignées des tâches ; peur de se tromper avec Triage IA et aide à la décision clinique.

Des compétences pratiques reconnues par une attestation, moins de reprises, et un parcours clair vers le poste suivant.

Alloué, engagé, consommé et remboursements attendus

Alloué 1 260 000, engagé 1 260 000 (100 %), réalisé 1 192 662 (95 % du prévu) ; remboursements attendus 352 800.



Alloué et réel par formation (RIF 5.7).

Ligne	Réel	Rembours.
Triage IA et aide à la déci...	347 127	100 800
Assistance IA en imagerie méd...	266 091	84 000
Planification IA des lits et ...	243 800	67 200
Littératie en IA pour tous	156 192	50 400
Prompting et IA générative au...	118 913	33 600
IA responsable et protection ...	60 539	16 800
Total	1 192 662	352 800

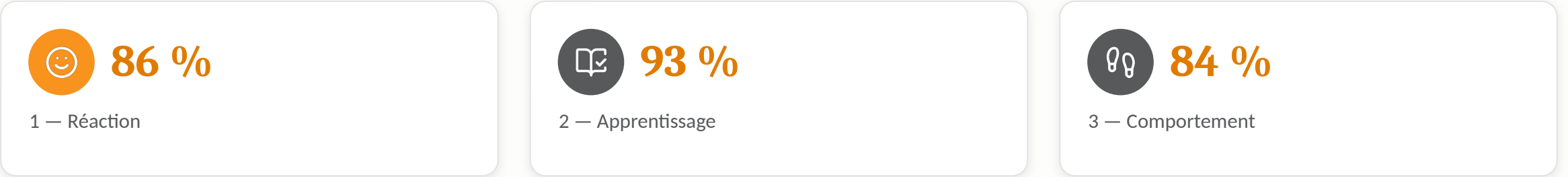
Prestataire	Agrément jusqu'au	/5
Atlas Formation Conseil	2027-04-25	4.2
Maghreb Learning Partners	2027-08-03	3.8

05

Déploiement et évaluation

Niveaux de Kirkpatrick, certifications et retours d'expérience

Résultats mesurés sur trois niveaux de Kirkpatrick



Niveau	Ce qui est mesuré	Quand	Instrument	Résultats
1 — Réaction	Satisfaction et utilité perçue	Fin de chaque session	Questionnaire de satisfaction	2 × 86 %
2 — Apprentissage	Connaissances et compétences acquises	Fin de la formation	Test avant/après, étude de cas	2 × 93 %
3 — Comportement	Mise en œuvre au poste de travail	Trois mois après	Grille d'observation du manager	2 × 84 %
4 — Résultats	Effet sur les indicateurs de la fonction	Six à douze mois après	Indicateurs de la fonction (KPI)	—

Certifications (RIF 5.10) : 4 valides, 1 à échéance proche, 1 expirée — l'expirée déclenche une alerte et une session de renouvellement.

REX — Triage IA et aide à la décision clinique



Ce qui a bien fonctionné

Le registre des parties prenantes et la diffusion multicanale ont fait progresser le taux de réponse.



Ce qui n'a pas fonctionné

Les éléments SWOT d'une fonction sont arrivés en retard.



Ce que nous ferons la prochaine fois

Désigner un suppléant pour chaque responsable de fonction dès le lancement.

06

Documents produits

37 documents publiés en français, chacun relié à ses données

Chaque processus de bout en bout laisse son document

Tous publiés, versionnés et approuvés par une seconde personne — 1 105 pages.

Code	Document	Pages
DT-E2E-01	Plan annuel de formation et budget	29
DT-E2E-02	Diagnostic des écarts de compétences	24
DT-E2E-03	Rapport des besoins de formation et feuille de route	30
DT-E2E-04	Dossier de conception pédagogique	26
DT-E2E-05	Rapport de réalisation des formations	30
DT-E2E-06	Rapport d'engagement des apprenants	30
DT-E2E-07	Rapport d'évaluation des formations	24
DT-E2E-08	Rapport de ROI et d'impact métier	24
DT-E2E-09	Registre de conformité et des certifications	23
DT-E2E-10	Mobilité interne et parcours de carrière	26

Code	Document	Pages
DT-E2E-11	Dossier du programme d'intégration	22
DT-E2E-12	Capitalisation et transfert des connaissances	23
DT-E2E-13	Catalogue et cycle de vie des contenus	24
DT-E2E-14	Rapport de formation de l'entreprise étendue	23
DT-E2E-15	Gouvernance des données, de l'IA et des intégrations	24
DT-E2E-16	Dossier de gestion des prestataires	22
DT-E2E-17	Plan de conduite du changement et d'adoption	23
DT-E2E-18	Rapport qualité, risques et amélioration	31
DT-E2E-19	Rapport de clôture de mission de conseil	26

Documents produits (suite)

Code	Document	Pages
DT-E2E-20	Rapport de diagnostic multi-axes et de maturité	27
DT-E2E-21	Évaluation de l'impact du plan précédent	26
DT-E2E-22	Plan de déploiement multi-sites	24
DT-E2E-23	Dossier de soumission réglementaire	22
DT-E2E-24	Note de veille concurrentielle	23
DT-E2E-25	Architecture des emplois et cartographie des compétences	23
DT-E2E-26	Gestion prévisionnelle des emplois et compétences (GPEC)	25
DT-E2E-27	Consolidation des demandes de formation	22
DT-E2E-28	Évaluation des performances et tableau RAG	22
DT-E2E-29	SWOT fonctionnel et axes d'amélioration	23

Code	Document	Pages
DT-E2E-30	Plan de ressources priorisé	25
DT-E2E-31	Feuille de route post-mission	24
DT-E2E-32	Cahier des charges et registre des parties prenantes	33
DT-E2E-33	Rapport de campagne de questionnaires	30
DT-TER	Rapport d'ingénierie de formation et plan de formation	210
DT-PLAN	Plan de formation avec programmes détaillés	36
DT-AUDIT	Rapport d'audit	5
DT-MASTER	Liste maîtresse des informations documentées	21



POWERACT

Ce que l'hôpital obtient en fin de cycle

-  Un Rapport d'ingénierie de formation de 210 pages, construit à partir de 37 réponses, 40 parties prenantes et du diagnostic de chaque fonction.
-  Un Plan de formation verrouillé : 6 formations, des déroulés par demi-journée, une proposition de valeur par persona et un budget de 1 260 000.
-  Une évaluation sur trois niveaux de Kirkpatrick, avec le suivi des certifications et des alertes à échéance.
-  37 documents publiés, prêts pour un audit d'accréditation (ISO 7101, JCI), chacun relié aux données et à l'étape qui l'a produit.
-  Ensuite : vagues 2 et 3 de la feuille de route et évaluation de niveau 4 (résultats) six à douze mois après les formations.